



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Entregable 1, titulado **Entregable 1 Unidad 2**

Producto de la asignatura

Ingeniería de software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Brayan Eduardo Suarez Cruz



Evaluación de Cohesión y Acoplamiento

Cohesión de los componentes: Se observa una alta cohesión, ya que cada componente tiene una responsabilidad única y bien definida. Por ejemplo, el TransactionService se enfoca exclusivamente en validar registros financieros y consistencia presupuestal.

Acoplamiento entre capas: El sistema presenta un acoplamiento controlado mediante una arquitectura modular en capas (Controlador → Servicio → Repositorio). Esto permite que los cambios en una capa (como la base de datos) no afecten directamente a la interfaz de usuario.

Separación de componentes: Los componentes están bien separados funcionalmente (Usuarios, Proyectos, Inventario, etc.). Sin embargo, existe una dependencia directa de casi todos los módulos hacia la Base de Datos, lo cual es un punto de acoplamiento fuerte.

Identificación de Riesgos Arquitectónicos

Dependencia crítica (Single Point of Failure): El desarrollador identifica que si la base de datos falla, todo el sistema queda inoperativo debido a la dependencia directa de todos los componentes.

Riesgo de rendimiento (Cuello de botella): El componente de Reportes Financieros puede generar lentitud en el sistema al procesar grandes volúmenes de datos directamente desde la base de datos.

Integridad y Seguridad: Existe el riesgo de accesos no autorizados a información sensible si la gestión de roles en el módulo de usuarios presenta errores, además de posibles inconsistencias en el inventario si la sincronización con los proyectos no es exacta.

Recomendaciones de Mejora

Para fortalecer la arquitectura del sistema BlockCode, se sugieren las siguientes acciones:

Recomendación	Objetivo
Implementar una capa de Caché	Reducir el cuello de botella en la generación de reportes financieros y mejorar los tiempos de respuesta del sistema.
Validaciones a nivel de Servicio	Reforzar las reglas de negocio en la capa de servicios para evitar registros de transacciones incorrectos o inconsistencias en el inventario.



Implementar Redundancia de Datos	Mitigar el riesgo de caída total del sistema ante fallos en la base de datos principal, asegurando la disponibilidad de la información.
Auditoría de Roles y Permisos	Establecer un sistema de logs y auditoría periódica en el módulo de Administración de Usuarios para garantizar que los permisos financieros sean correctos.